EP / DATA SCIENCE KNOWLEDGE BASE



16 / PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

GUIA TÉCNICO / ESTUDO INDEPENDENTE

Chatbots, Estado e Personalização

MAPA DE ESTUDO

01 Fundamentos e objetivo

02 Modelo e escolhas metodológicas

03 Receitas Python reproduzíveis

04 Interpretação e limitações

05 Exercícios de aplicação

06 Checklist de qualidade

Conteúdo didático autoral — notas técnicas e exemplos independentes.
Material de apoio histórico não é reproduzido neste PDF.

01 | O problema e seu contexto

Chatbots, Estado e Personalização é estudado como técnica computacional, com hipóteses explícitas, dados de demonstração e análise crítica dos resultados.

Cuidados metodológicos

Histórico conversacional contém dados pessoais; minimize armazenamento, limite retenção e não confunda memória didática com persistência segura.

02 | Fundamentos e modelo

Objetivos de aprendizagem

- Explicar estados, turnos, histórico e memória.
- Implementar adaptação de estilo sem treinamento adicional.
- Diferenciar personalização de concordância automática.

Fundamentos conceituais

Sistemas conversacionais precisam separar estado da tarefa, histórico recente, preferências explícitas e memória duradoura. Uma mudança de estilo (“seja objetivo”) não deve modificar a evidência nem as regras de segurança. O gerenciamento de diálogo inclui acompanhamento do objetivo e estratégias para solicitar esclarecimentos. Memória persistente exige consentimento, minimização, retenção e possibilidade de correção e exclusão.

Modelo matemático e interpretação

Um estado conversacional s_t pode ser atualizado com s_{t+1}=F(s_t, mensagem_t). A política de resposta π(resposta | s_t, contexto) considera preferências, mas a veracidade e as restrições não devem depender do grau de informalidade.

Estudo guiado

Pergunta de investigação: como demonstrar o conceito central com um exemplo pequeno, auditável e reproduzível?

Nas células seguintes, inspecione as entradas, execute os procedimentos e explique com suas próprias palavras o resultado. Ao trocar o texto ou o parâmetro, observe se o comportamento permanece coerente. Esses resultados são ilustrações pedagógicas, não benchmarks.

Implementação reproduzível

O código abaixo usa textos sintéticos ou bibliotecas locais. Não executa downloads nem acessa APIs externas. Exemplos opcionais só rodam quando a dependência já está disponível; a ausência deles não interrompe o notebook.

Interpretação guiada: verifique se o resultado corresponde à fórmula e à hipótese discutidas. Anote o que muda com a entrada e quais conclusões não podem ser generalizadas a partir deste exemplo.

Interpretação guiada: verifique se o resultado corresponde à fórmula e à hipótese discutidas. Anote o que muda com a entrada e quais conclusões não podem ser generalizadas a partir deste exemplo.

Exercícios orientados

1. Compreensão: explique qual informação o método preserva e qual descarta. Relacione a resposta com os objetivos do capítulo.
2. Experimento: altere uma frase e um parâmetro do código. Registre a diferença e uma hipótese explicativa.
3. Avaliação crítica: descreva uma situação em que a técnica geraria uma resposta inadequada. Proponha uma mitigação.
4. Transferência: conecte o conceito a uma disciplina anterior e identifique o que não precisa ser revisto.

Resolução comentada (diretriz de resposta): o método representa somente um recorte do fenômeno linguístico; mudanças de entrada alteram a saída segundo a regra estudada. Uma boa análise identifica perda de informação, contexto e risco de generalização. Para a resposta específica, justifique com os valores efetivamente obtidos na execução acima.

Erros comuns, limitações e boas práticas

A simulação abaixo usa perfis fictícios, não registra preferências reais e não aprende dados pessoais. Não inferir atributos sensíveis. Adaptar linguagem não significa concordar automaticamente com afirmações incorretas.

- Separe demonstração de produção: datasets sintéticos não demonstram generalização.
- Registre versões das dependências e parâmetros; não inclua credenciais no notebook.
- Consulte a documentação oficial antes de adaptar códigos históricos de 2021.

03 | Cookbook Python

Estado de diálogo mínimo

```
estado = {'etapa':'inicio','historico':[]}
msg = 'Quero consultar meu pedido'
estado['historico'].append({'papel':'usuario','texto':msg})
print(estado)
```

Evitar dados pessoais

```
estado = {'etapa':'consulta','historico':['olá']}
def resumir_estado(e):
    return {'etapa':e['etapa'], 'mensagens':len(e['historico'])}
print(resumir_estado(estado))
```

04 | Interpretação e limites

Histórico conversacional contém dados pessoais; minimize armazenamento, limite retenção e não confunda memória didática com persistência segura.

05 | Exercícios com respostas orientadoras

1. Altere uma entrada ou parâmetro e descreva o comportamento observado.

Resposta orientadora: mantenha os demais elementos constantes, documente a mudança e explique qual resultado deveria variar pela hipótese escolhida.

2. Cite uma situação em que a técnica falha ou transmite confiança excessiva.

Resposta orientadora: identifique domínio, idioma, quantidade de dados, formato da entrada, possíveis erros sistemáticos e um teste que exponha o limite.

3. Escreva um teste de sanidade que possa ser executado antes de analisar os resultados.

Resposta orientadora: estabeleça forma, tipo, dimensões ou invariantes esperados para os dados, e uma observação que invalidaria a conclusão.

06 | Referências e consulta

Material construído a partir de exercícios autorais da biblioteca, com o conteúdo histórico utilizado apenas como apoio privado. Documentação técnica: Python (docs.python.org), scikit-learn (scikit-learn.org), NLTK (nltk.org), spaCy (spacy.io).

Portfólio GitHub: https://github.com/eduardojr-pereira/data-science-portfolio

Site pessoal: https://eduardo-pereira.webflow.io/